

PROBLEMĂ AB13. Vision

5 s 1024 MB

Nava spațială USS Enterprise (cu Sashka ca nou căpitan) călătorește prin univers, care este o grilă 2D infinită de sectoare. În fiecare sector (X, Y) ¹ există un far cu o putere vizuală $V_{X,Y}$. Când se află în acel sector, nava folosește farul pentru a scana toate sectoarele (X', Y') cu $X - V_{X,Y} \leq X' \leq X + V_{X,Y}$ și $Y - V_{X,Y} \leq Y' \leq Y + V_{X,Y}$. Astfel, sectoarele vizibile formează un pătrat cu latura de lungime $2V_{X,Y} + 1$. Pentru fiecare astfel de sector, singura informație vizibilă este puterea vizuală a farului din acesta, adică $V_{X',Y'}$ (acest lucru se datorează faptului că farurile acționează atât ca emițătoare, cât și ca receptoare). După scanare, nava se teleportează către unul dintre aceste sectoare vizibile, deoarece farurile acționează și ca teleportează.

Din păcate, farurile au un defect critic: pot inversa axa X a scanării, sau axa Y , sau ambele (adică există 4 orientări posibile de scanare). Observați că nava folosește această scanare posibil inversată pentru a decide în ce sector să se teleporteze, dar teleportarea folosește și ea aceeași orientare, de exemplu, dacă axa Y este inversată și nava se teleportează în direcția stângă a scanării (Y mai mic), astfel se va teleporta de fapt în dreapta. Aceasta înseamnă că nava se va teleporta într-adevăr în sectorul ales în scanare.

În plus, nava nu are memorie, așa că decizia sa privind locul în care se va teleporta trebuie să depindă doar de scanarea produsă de semnalul farului. În plus, strategia navei trebuie să fie deterministă - dacă i se dă aceeași scanare, trebuie să aleagă să se teleporteze în același sector din scanare.

Nava pornește de la coordonate necunoscute și trebuie întotdeauna (indiferent de unde pornește și indiferent de orientările scanărilor pe care le primește) să fie capabilă să se deplaseze în direcția creșterii X și Y la o distanță arbitrară (putem spune că avem nevoie ca aceasta să ajungă în cele din urmă la un sector (X, Y) astfel încât $X, Y \geq 10^{100}$). Totuși, pentru ca acest lucru să fie posibil, atât strategia de deplasare a navei, cât și configurația puterilor vizuale în univers sunt cruciale.

Aici intervii tu - trebuie să proiectezi un model dreptunghiular P de dimensiuni N pe M , de puteri vizuale, care se va repeta la infinit în univers: $V_{X,Y} = P_{X \bmod N, Y \bmod M}$. De asemenea, trebuie să proiectezi strategia de deplasare a navei, adică o funcție care primește scanarea produsă de far și alege în care dintre aceste sectoare să se teleporteze în continuare.

Deoarece farurile cu o putere vizuală mai mare sunt scumpe, obiectivul este să produceți o soluție validă, încercând în același timp să minimizați puterea vizuală medie din modelul dvs., adică valoarea medie a lui P .

Întrucât această problemă poate părea destul de dificilă, decideți să începeți cu o problemă mai simplă: aceeași problemă, dar în 1D. În această problemă mai simplă, eliminăm dimensiunea X și o folosim doar pe cea Y . Astfel, modelul dvs. este doar o secvență de lungime M și se repetă astfel: $V_Y = P_{Y \bmod M}$. Scanările produse de faruri sunt, de asemenea, doar secvențe de lungime $2V_Y + 1$ (conținând sectoarele Y' astfel încât $Y - V_{X,Y} \leq Y' \leq Y + V_{X,Y}$). Aici, există doar 2 orientări posibile pentru scanare (cea normală și cea inversată) și nava trebuie să poată ajunge la $Y \geq 10^{100}$.

¹ X este numărul rândului (crescător în direcția în jos) și Y este numărul coloanei (crescător în direcția dreaptă).

**XVII INTERNATIONAL ADVANCED TOURNAMENT IN INFORMATICS
ONLINE 2026**

Soluțiile dvs. pentru cazul 1D și cazul 2D vor fi punctate separat și este posibil să obțineți puncte pentru unul fără a avea o soluție validă pentru celălalt.

Detalii de implementare

Trebuie să implementați 4 funcții: `getVisionPattern1d`, `getMove1d`, `getVisionPattern2d` și `getMove2d`. Primele 2 sunt folosite pentru cazul 1D, iar celelalte 2 – pentru cel 2D. În orice test, va fi apelată doar una dintre aceste perechi de funcții, dar toate cele 4 trebuie implementate (chiar dacă implementările pentru o pereche sunt goale) pentru ca soluția să fie validă (să se compileze).

```
std::vector<int> getVisionPattern1d()
```

Această funcție va fi apelată o singură dată, dacă testul este pentru cazul 1D. Trebuie să returneze secvența P de lungime M – modelul 1D al puterilor vizuale care trebuie repetat. M și toate elementele lui P trebuie să fie între 1 și 60.

```
int getMove1d(std::vector<int> v)
```

Această funcție va fi apelată o singură dată pentru o scanare posibilă, dacă testul este pentru cazul 1D. I se dă o scanare produsă de un far, ca o secvență de lungime $2V + 1$ (unde V este puterea vizuală a farului din sectorul central din secvență). Trebuie să returneze sectorul în care nava ar trebui să se teleporteze, ca un index T din secvență, astfel încât $0 \leq T < 2V + 1$.

```
std::vector<std::vector<int>> getVisionPattern2d()
```

Această funcție va fi apelată o singură dată, dacă testul este pentru cazul 2D. Trebuie să returneze un tabel dreptunghiular P de dimensiune N pe M – modelul de putere vizuală 2D care trebuie repetat. N , M și toate elementele lui P trebuie să fie între 1 și 60.

```
std::pair<int, int> getMove2d(std::vector<std::vector<int>> v)
```

Această funcție va fi apelată o dată pentru fiecare scanare posibilă, dacă testul este pentru cazul 2D. I se oferă o scanare produsă de un far, sub forma unui tabel pătrat de dimensiunea $2V + 1$ pe $2V + 1$ (unde V este puterea vizuală a farului din sectorul central din pătrat). Trebuie să returneze sectorul în care nava ar trebui să se teleporteze, ca o pereche de indici S și T din tabel, astfel încât $0 \leq S, T < 2V + 1$.

Pentru dimensionalitatea dată D (1 sau 2) a testului, evaluatorul va verifica dacă programul dvs. produce un model valid - dacă face alegeri valide de teleportare pentru toate scanările posibile și dacă soluțiile dvs. funcționează indiferent de coordonatele de pornire și secvența orientărilor scanărilor.

Restricții

- $1 \leq D \leq 2$
- $1 \leq N, M, V_{X,Y}, V_Y \leq 60$

Subtask-uri și punctare

Subtask	Puncte	D	A^*
1	24	1	1.5
2	76	2	1.125

Scorul tău pentru un anumit subtask (dacă soluția ta este corectă) depinde de puterea vizuală medie în modelul tău P pentru subtask. Fie aceasta A și ținta pentru subtask A^* . Scorul tău (fracțiunea de puncte pentru subtask) va fi:

$$1 - \left(1 - \frac{A^* - 1}{\max(A, A^*) - 1} \right)^{0.8}$$

Exemplu de model

Să presupunem că soluția ta returnează următorul model cu $N = 3$ și $M = 2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Acum, să examinăm posibilele scanări la sectorul $(0, 1)$, care are o putere vizuală de 2. Există 4 orientări posibile (unele dintre ele produc aceeași scanare pe acest model):

Orientare 0: Fără inversări

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Orientare 1: Axa Y inversată

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Orientare 2: axa X inversată

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Orientare 3: Ambele axe inversate

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 5 & 6 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Deoarece orientările 0 și 1 sunt identice și deoarece nava este deterministă, se va face un singur apel către `getMove2d` pentru aceste orientări. Să presupunem că soluția ta returnează teleportarea $(0, 1)$ în această scanare. La orientarea 0, aceasta ar însemna mutarea cu 1 la stânga și cu 2 în sus, în timp ce la orientarea 1 - mutarea cu 1 la dreapta și cu 2 în sus.

Structura Evaluării

Primul input al evaluatorului este D . După aceea, va efectua toate apelurile către funcția dvs.: mai întâi va obține modelul P și apoi va memora în cache toate opțiunile de teleportare. După aceea, va începe o interacțiune cu consola, solicitând coordonatele inițiale ale navei. După aceea, va afișa starea curentă: coordonate și scanarea „brută” (fără inversări). Apoi, va solicita orientarea care va fi utilizată (0 pentru fără inversări, 1 pentru a inversa axa Y , 2 pentru a inversa axa X și 3 pentru a inversa ambele). După aceea, va afișa scanarea în orientarea dată, precum și mișcarea aleasă de navă. Nava va fi mutată și acest lucru se va repeta. Observați că evaluatorul nu va verifica automat dacă soluția dvs. este corectă.